

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : NORMAL 2010

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.5 pts)

On muni l'ensemble $I =]0; +\infty[$ par une loi de composition interne $*$ définie par :

$$(\forall (a; b) \in I \times I) : \quad a * b = e^{\ln(a) \cdot \ln(b)}$$

PARTIE I

1 - Montrons que la loi $*$ est commutative dans I .

Soit $a, b \in I$

$$\begin{aligned} \text{On a} \quad a * b &= e^{\ln(a) \cdot \ln(b)} \\ &= e^{\ln(b) \cdot \ln(a)} \\ &= b * a \end{aligned}$$

Donc $(\forall (a, b) \in I^2) \quad a * b = b * a$. C-à-d que la loi $*$ est commutative.

Montrons que la loi $*$ est associative dans I .

Soit $(a, b, c) \in I^3$, on a

$$\begin{aligned} a * (b * c) &= e^{\ln(a) \cdot \ln(b * c)} \\ &= e^{\ln(a) \cdot \ln(e^{\ln(b) \cdot \ln(c)})} \\ &= e^{\ln(a) \cdot \ln(b) \ln(c)} \\ &= e^{\ln(e^{\ln(a) \ln(b)}) \cdot \ln(c)} \\ &= e^{\ln(a * b) \cdot \ln(c)} \\ &= (a * b) * c \end{aligned}$$

Donc $(a, b, c \in I^3) \quad a * (b * c) = (a * b) * c$. C-à-d que la loi $*$ est associative.

0.25 pt

2 - Montrons que la loi $*$ admet un élément neutre ϵ dans I à déterminer.

On a ϵ l'élément neutre de la loi $*$ dans $I \Leftrightarrow (\forall a \in I) : a * \epsilon = \epsilon * a = a$.

Comme la loi $*$ est commutative, alors pour déterminer ϵ il suffit de résoudre l'une des équations $a * \epsilon = a$ ou $\epsilon * a = a$ pour tout $a \in I$.

Soit $a \in I$, on a

$$\begin{aligned} a * \epsilon = a &\Leftrightarrow e^{\ln(a) \cdot \ln(\epsilon)} = a \\ &\Leftrightarrow \ln(a) \cdot \ln(\epsilon) = \ln(a) \\ &\Leftrightarrow \ln(\epsilon) = \frac{\ln(a)}{\ln(a)} = 1 \\ &\Leftrightarrow \epsilon = e \in I \end{aligned}$$

Ainsi la loi $*$ admet un élément neutre $\epsilon = e$.

0.75 pt

3 - a) Montrons que $(I \setminus \{1\}, *)$ est un groupe abélien.

Soient a et $b \in I \setminus \{1\}$.

On a a et $b \in I \setminus \{1\}$ donc $\ln(a) \neq 0$ et $\ln(b) \neq 0$

Alors $\ln(a) \ln(b) \neq 0$

D'où $e^{\ln(a)\ln(b)} \neq 1$ et puisque $e^{\ln(a)\ln(b)} > 0$

Ainsi $(\forall a, b \in I \setminus \{1\}) : a * b \in I \setminus \{1\}$

Par suite $I \setminus \{1\}$ une partie stable pour la loi $*$

Comme la loi $*$ est commutative et associative dans I , alors l'est aussi dans $I \setminus \{1\}$.

On a e est l'élément neutre de la loi $*$ dans I . Donc e est l'élément neutre de $*$ dans $I \setminus \{1\}$: car $e \neq 1$.

Soit $a \in I \setminus \{1\}$.

Un élément x est le symétrique de a dans $I \setminus \{1\} \Leftrightarrow a * x = x * a = e$

On a

$$\begin{aligned} x * a = e &\Leftrightarrow e^{\ln(x) \cdot \ln(a)} = e \\ &\Leftrightarrow \ln(x) \cdot \ln(a) = \ln(e) = 1 \\ &\Leftrightarrow \ln(x) = \frac{1}{\ln(a)} \quad (\text{car } a \in I \setminus \{1\} \Rightarrow \ln(a) \neq 0) \\ &\Leftrightarrow x = e^{\frac{1}{\ln(a)}} \neq 1 \end{aligned}$$

Ainsi tout élément a de $I \setminus \{1\}$ admet un symétrique $e^{\frac{1}{\ln(a)}}$ pour la loi $*$.

Conclusion : On a : $*$ est un loi de composition interne sur $I \setminus \{1\}$ qui est commutative et associative, il admet un élément neutre et dont tous les éléments de $I \setminus \{1\}$ sont symétrisable dans $I \setminus \{1\}$.

D'où $(I \setminus \{1\}, *)$ est un groupe abélien.

0.25 pt

b) Montrons que $]1; +\infty[$ est un sous-groupe du groupe $(I \setminus \{1\}, *)$.

On a $]1; +\infty[\subset I \setminus \{1\}$ car : $I \setminus \{1\} =]0; 1[\cup]1; +\infty[$, de plus $]1; +\infty[\neq \emptyset$.

Cela signifie que $]1; +\infty[$ est une partie non vide dans $I \setminus \{1\}$.

Soient $a, b \in]1; +\infty[$.

Montrons que $a * b' \in]1; +\infty[$ avec b' le symétrique de b dans $I \setminus \{1\}$.

On a

$$\begin{aligned} a * b' &= a * e^{\left(\frac{1}{\ln(b)}\right)} \\ &= e^{\ln(a) \cdot \ln\left(e^{\left(\frac{1}{\ln(b)}\right)}\right)} \\ &= e^{\frac{\ln(a)}{\ln(b)}} \end{aligned}$$

D'autre part on a $a \in]1; +\infty[$ et $b \in]1; +\infty[$

C-à-d que $a > 1$ et $b > 1$, ce qui implique que $\ln(a) > 0$ et $\ln(b) > 0$. Par suite $\frac{\ln(a)}{\ln(b)} > 0$

Ainsi $e^{\left(\frac{\ln(a)}{\ln(b)}\right)} > 1$. C-à-d que $a * b' \in]1; +\infty[$

En conclusion $(\forall a, b \in]1; +\infty[); a * b' \in]1; +\infty[$.

De ce qui précède on déduit que $]1; +\infty[$ est un sous-groupe de $(I \setminus \{1\}, *)$.

4 - on muni I avec une loi de composition interne $\times$ ($\times$ la multiplication dans $\mathbb{R}$).

a) Montrons que la loi $*$ est distributive par rapport à la loi $\times$.

Soient $a, b, c \in I$, on a

$$\begin{aligned} a * (b \times c) &= e^{\ln(a) \cdot \ln(b \times c)} \\ &= e^{\ln(a) \cdot (\ln(b) + \ln(c))} \\ &= e^{\ln(a) \cdot \ln(b)} \times e^{\ln(a) \cdot \ln(c)} \\ &= (a * b) \times (a * c) \end{aligned}$$

Donc $a * (b \times c) = (a * b) \times (a * c)$. comme la loi $*$ est commutative alors, on a aussi $(b \times c) * a = (b * a) \times (c * a)$

D'où la loi $*$ est distributive par rapport à la loi $\times$ dans I .

b) Montrons que $(I, \times, *)$ est un corps.

On a I une partie non vide de $\mathbb{R}^*$

Soient $x, y \in I$, on a

$$\begin{aligned} x, y \in I &\implies x > 0 \text{ et } y > 0 \\ &\implies \frac{x}{y} > 0 \\ &\implies x \times y^{-1} > 0 \\ &\implies (x \times y^{-1}) \in I \end{aligned}$$

D'où $(I, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$: $(I, \times)$ est un groupe abélien

D'autre part on a $(I \setminus \{1\}, *)$ est un groupe abélien et la loi $*$ est distributive par rapport à $\times$

Ainsi $(I, \times, *)$ est un corps commutative.

PARTIE II

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

1 - Calculons A^2 et A^3 .

On a $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

Après le calcul on trouve que $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2 - Dédisons que la matrice A n'admet pas d'inverse.

Par l'absurde supposons que la matrice A est inversible dans l'ensemble $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

Donc $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$ avec $\times$ le produit des matrices et $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On a $A \times A^{-1} = I$. On multiplions les deux extrémités de l'équation par A^2

On trouve $A^3 \times A^{-1} = A^2$. Comme $A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (la matrice nulle) alors A^2 est une matrice nulle.

Ce qui est absurde car $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

D'où la matrice A n'est pas inversible dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Exercice 2 : (3.5 pts)

On considère l'espace complexe rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

1 - a) Déterminons les deux racines carrés du nombre complexe $3 + 4i$. Soit $x + iy$ un racine carré du nombre complexe $3 + 4i$.

Ce qui signifie que : $(x + iy)^2 = 3 + 4i$

$$(x + iy)^2 = 3 + 4i \Leftrightarrow x^2 - y^2 + 2ixy = 3 + 4i$$

$$\Leftrightarrow x^2 - y^2 = 3 \text{ et } 2xy = 4$$

$$\Leftrightarrow x^2 - y^2 = 3 \text{ et } xy = 2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - y^2 = 3 \text{ et } x = \frac{2}{y}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{2}{y}\right)^2 - y^2 = 3 \text{ et } xy = 2$$

$$\Leftrightarrow y^4 + 3y^2 - 4 = 0 \text{ et } x = \frac{2}{y}$$

Résoudre l'équation $y^4 + 3y^2 - 4 = 0$

En pose $t = y^2$ on trouve $t^2 + 3t - 4 = 0$

Cette dernière équation admet deux solutions $t = 1$ ou $t = -4$

Donc l'équation $y^4 + 3y^2 - 4 = 0$ admet quatre solutions $-1; 1; -2i$ et $2i$

Si $y = -1$ alors : $x = -2$

Si $y = 1$ alors : $x = 2$

Si $y = -2i$ alors : $x = i$

Si $y = 2i$ alors : $x = -i$

D'où $3 + 4i$ admet deux racines carrées : $2 + i$ et $-2 - i$.

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : 4z^2 - 10iz - 7 - i = 0$

Calcule le discriminant

$$\text{On a } \Delta = (10i)^2 - 4 \times 4 \times (-7 - i)$$

$$= -100 + 16(7 + i)$$

$$= 4(3 + 4i)$$

$$= (2(2 + i))^2 \neq 0 \quad \text{d'après 1-a}$$

Alors l'équation admet deux solutions complexes différentes :

$$z_1 = \frac{10i - 4 - 2i}{8} = \frac{8i - 4}{8} \text{ et } z_2 = \frac{12i + 4}{8}$$

Donc l'équation (E) admet deux solutions a et b tels que : $a = -\frac{1}{2} + i$ et $b = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$

2 - a) Vérifions que : $\frac{b}{a} = 1 - i$.

$$\text{On a : } a = -\frac{1}{2} + i \text{ et } b = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

Donc

$$\begin{aligned}
 \frac{b}{a} &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i}{-\frac{1}{2} + i} \\
 &= \frac{\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right) \left(-\frac{1}{2} - i\right)}{\left(-\frac{1}{2} + i\right) \left(-\frac{1}{2} - i\right)} \\
 &= \frac{\frac{5}{4} - \frac{5}{4}i}{\frac{5}{4}} \\
 &= 1 - i
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \frac{b}{a} = 1 - i$$

b) Déduisons que le triangle AOB isocèle et rectangle en A .

On a

$$\begin{aligned}
 \frac{b-a}{0-a} &= -\frac{b}{a} + 1 \\
 &= -(1-i) + 1 \\
 &= i \\
 &= e^{i\frac{\pi}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \frac{b-a}{0-a} = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

Signifie que

$$\begin{cases} \frac{AB}{AO} &= 1 \\ \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AO}\right) &\equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

Signifie que

$$\begin{cases} AB &= AO \\ \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AO}\right) &\equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

Par suite AOB est un triangle rectangle isocèle et rectangle en point A .

3 - Soit C un point d'affixe c et différent du point A , soit D l'image du point B par la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et soit L l'image du point D par la translation du vecteur $\overrightarrow{AO}$.

a) Déterminons c en fonction du nombre complexe d l'affixe du point D .On a D l'image de B par la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$

Donc par définition de la rotation complexe

$$\begin{aligned}
 \text{On a } (d - c) &= e^{i\frac{\pi}{2}} (b - c) \Leftrightarrow d = c + i(b - c) \\
 &\Leftrightarrow d = c + ib - ic \\
 &\Leftrightarrow c(1 - i) = d - ib \\
 &\Leftrightarrow c(1 - i) = d - i\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right) \\
 &\Leftrightarrow c(1 - i) = d + \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i \\
 &\Leftrightarrow c = \frac{1}{2}(1 + i)d + \left(1 + \frac{1}{2}i\right)
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } c = \frac{1}{2}(1 + i)d + \left(1 + \frac{1}{2}i\right)$$

b) Déterminons c en fonction du nombre complexe l'affixe du point L.

On a L l'image de D par la translation du vecteur $\overrightarrow{AO}$

Par définition de la translation :

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{DL} &= \overrightarrow{AO} \Leftrightarrow (l - d) = (0 - a) \\
 &\Leftrightarrow l + (i - 1)c + \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i = -a \\
 &\Leftrightarrow l + (i - 1)c + \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i = \frac{1}{2} - i \\
 &\Leftrightarrow l = (1 - i)c - 1 - \frac{1}{2}i
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } l = (1 - i)c - 1 - \frac{1}{2}i$$

c) Déterminons l'écriture algébrique du nombre complexe $\frac{l - c}{a - c}$ puis déduisons la nature du triangle ACL .

On a

$$\begin{aligned}
 \frac{l - c}{a - c} &= \frac{(1 - i)c - 1 - \frac{1}{2}i - c}{i - \frac{1}{2} - c} \\
 &= \frac{-ic - 1 - \frac{1}{2}i}{i - \frac{1}{2} - c} \\
 &= \frac{i\left(-c + i - \frac{1}{2}\right)}{i - \frac{1}{2} - c} \\
 &= i
 \end{aligned}$$

Donc $\frac{l-c}{a-c} = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$

Signifie que

$$\begin{cases} \frac{CL}{CA} &= 1 \\ \left(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CL}\right) &\equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases}$$

Par suite le triangle ALC est isocèle et rectangle en point C .

Exercice 3 : (3 pts)

1 - Déterminons les entiers naturels m tel que : $m^2 + 1 \equiv 0 [5]$.

On a

$$m^2 + 1 \equiv 0 [5] \Leftrightarrow 5 / (m^2 + 1)$$

Et on sait que $5 / (-5)$

Par suite $5 / m^2 + 1 - 5$

C-à-d que $5 / (m-2)(m+2)$

Comme 5 est un nombre premier alors, $5 / m - 2$ ou $5 / m + 2$

Ce qui implique que $5 / m - 2$ ou $5 / m + 2 - 5$

Signifie que $m \equiv 2 [5]$ ou $m \equiv 3 [5]$

Dans l'ensemble $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ on a $m \in \{\bar{2}; \bar{3}\}$.

2 - Soit p un nombre premier tel que : $p = 3 + 4k$ avec k un entier naturel. Et soit n un entier naturel tel que : $n^2 + 1 \equiv 0 [p]$.

a) Vérifions que : $(n^2)^{1+2k} \equiv -1 [p]$.

On a

$$n^2 + 1 \equiv 0 [p] \Rightarrow n^2 \equiv -1 [p]$$

$$\Rightarrow (n^2)^{1+2k} \equiv (-1)^{1+2k} [p]$$

$$\Rightarrow (n^2)^{1+2k} \equiv -1 [p] \quad \text{car } 1+2k \text{ un nombre impaire}$$

$$\text{D'où } (n^2)^{1+2k} \equiv -1 [p]$$

b) Montrons que n et p sont premiers entre eux.

On a d'après -3-a

$$\begin{aligned}
 (n^2)^{1+2k} \equiv -1 [p] &\Leftrightarrow (\exists u \in \mathbb{Z}) : (n^2)^{1+2k} + 1 = pu \\
 &\Leftrightarrow (\exists u \in \mathbb{Z}) : pu + n \underbrace{(-n^{1+4k})}_v = 1 \\
 &\Leftrightarrow (\exists u, v \in \mathbb{Z}) : pu + nv = 1 \\
 &\stackrel{T.B}{\Leftrightarrow} p \wedge n = 1
 \end{aligned}$$

D'où n et p sont premier entre eux.

c) Déduisons que : $(n^2)^{1+2k} \equiv 1 [p]$.

On a p est un nombre premier et $p \wedge n = 1$

Donc, d'après le théorème de Fermat : $n^{p-1} \equiv 1 [p]$

On a $p = 4k + 3$, donc $(n^2)^{2k+1} \equiv 1 [p]$.

D'où $(n^2)^{2k+1} \equiv 1 [p]$

d) Déduisons qu'il n'existe aucun entier naturel n tel que : $n^2 + 1 \equiv 0 [p]$.

Par l'absurde, supposons qu'il existe un nombre n tel que $n^2 + 1 \equiv 0 [p]$

Donc

$$\begin{cases} (n^2)^{1+2k} \equiv -1 [p] \\ (n^2)^{1+2k} \equiv 1 [p] \end{cases}$$

Donc $1 \equiv -1 [p]$

Signifie que $2 \equiv 0 [p]$, ce qui équivaut à $p/2$.

Comme p est premier alors : $p = 2$

ce implique qu'il existe k dans $\mathbb{N}$: $3 + 4k = 2$ Signifie que $(\exists k \in \mathbb{N}) : 4k = -1$

Ce qui impossible.

Ainsi il n'existe aucune entier naturel n qui vérifier $n^2 + 1 \equiv 0 [p]$

Exercice 4 : (6.25 pts)

PARTIE I

On considère la fonction numérique f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = 4xe^{-x^2}$. $(\mathcal{C}_f)$ la courbe de la fonction f dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - Calculons la limite de la fonction f en $+\infty$.

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$

On a

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 4xe^{-x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{x}\right) \times \frac{1}{\left(\frac{e^{x^2}}{x^2}\right)} \text{ on pose } t = x^2 \\
 &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{\sqrt{t}}\right) \times \frac{1}{\left(\frac{e^t}{t}\right)} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

2 - Étudions les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0; +\infty[$, puis dressons son tableau des variations.

La fonction f est dérivable sur $[0; +\infty[$ comme le produit et composée de fonctions dérivables sur $[0; +\infty[$.

$$\begin{aligned}
 \text{On a } (\forall x \in [0; +\infty[) f'(x) &= (4xe^{-x^2})' \\
 &= 4e^{-x^2} + 4x \times (-2xe^{-x^2}) \\
 &= 4(1 - 2x^2)e^{-x^2}
 \end{aligned}$$

Comme pour tout x dans $[0; +\infty[$: $4e^{-x^2} > 0$ alors, le signe de $f'(x)$ est le signe de $1 - 2x^2$.

$$\text{Si : } x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ alors } f'(x) = 0$$

$$\text{Si : } x > \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ alors } f'(x) < 0$$

$$\text{Si : } x < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ alors } f'(x) > 0$$

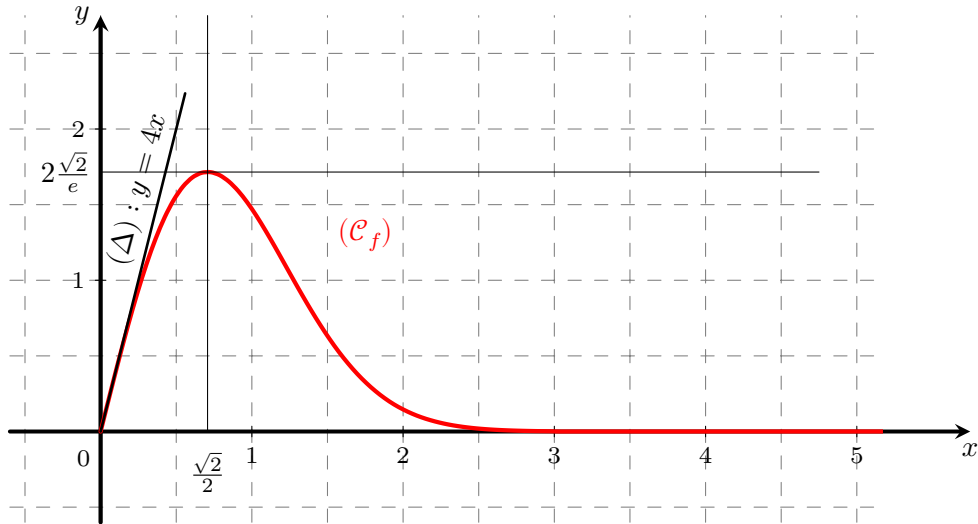
x	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	$2\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{e}}$	0

3 - Déterminons l'équation de la demi-tangente à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ à l'origine du repère, puis construisons $(\mathcal{C}_f)$.

L'équation de la tangente à $(\mathcal{C}_f)$ en point O est :

$$(\Delta) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

Signifie que $(\Delta) : y = 4x$ avec $x \geq 0$



- 4 - Calculons l'intégrale $a = \int_0^1 f(x) dx$, puis déduisons en centimètre carré l'aire déterminé par (C_f) , les deux axes du repère et la droite d'équation $x = 1$.

On a $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad (e^{-x^2})' = -2e^{-x^2}$

C-à-d $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad -2(e^{-x^2})' = 4xe^{-x^2}$

$$\begin{aligned} \text{Alors} \quad \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 4xe^{-x^2} dx \\ &= \int_0^1 (-2e^{-x^2})' dx \\ &= -2 [e^{-x^2}]_0^1 \\ &= -2(e^{-1} - 1) \\ &= 2(1 - e^{-1}) \end{aligned}$$

D'où $\int_0^1 f(x) = 2(1 - e^{-1})$

Comme $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$

$$\begin{aligned} \text{Alors} \quad a &= \int_0^1 |f(x)| dx \times \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \\ &= \int_0^1 f(x) dx \times 2cm \times 2cm \\ &= 2(1 - e^{-1}) \times 4cm^2 \\ &= 8(1 - e^{-1}) cm^2 \end{aligned}$$

D'où $a = 8(1 - e^{-1}) cm^2$

PARTIE II

Soit n un entier naturel supérieur ou égale à 2 .

On considère la fonction numérique f_n définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par : $f_n(x) = 4x^n e^{-x^2}$.

0.25 pt 1 - a) Montrons que $(\forall x > 1) \quad e^{-x^2} < e^{-x}$.

Soit $x > 1$. On a

$$x^2 > x \Rightarrow -x^2 < -x$$

$$\Rightarrow e^{-x^2} < e^{-x} \text{ car la fonction } x \mapsto e^x \text{ est croissante sur } \mathbb{R}$$

$$\text{D'où } (\forall x > 1) \quad e^{-x^2} < e^{-x}$$

0.25 pt b) Déduisons la limite de la fonction f_n quand x tende vers $+\infty$.

$$\text{On a } (\forall x > 1) \quad 0 < e^{-x^2} < e^{-x}$$

$$\text{Donc } (\forall x > 1) \quad 0 < 4x^n e^{-x^2} < 4x^n e^{-x}$$

D'autre part

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-\frac{nx}{n}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x e^{-\frac{x}{n}} \right)^n \\ &= \lim_{u \rightarrow -\infty} (-nue^u)^n \quad \text{On pose } u = \frac{x}{n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} 4x^n e^{-x} = 0 \text{ et comme } (\forall x > 1) \quad 0 < 4x^n e^{-x^2} < 4x^n e^{-x}$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$$

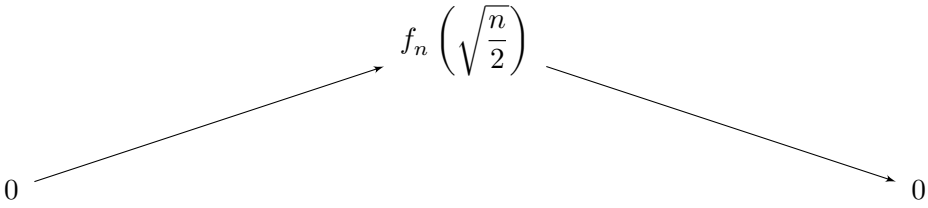
0.75 pt 2 - Étudions les variations de la fonction f_n sur l'intervalle $[0; +\infty[$, puis dressons son tableau des variations.

La fonction f_n est dérivable sur $[0; +\infty[$ comme produit et composée de fonctions dérivables sur $[0; +\infty[$.

$$\begin{aligned} \text{On a } (\forall x \in [0; +\infty[) \quad f'_n(x) &= (4x^n e^{-x^2})' \\ &= 4nx^{n-1} e^{-x^2} - 8x^{n+1} e^{-x^2} \\ &= 4x^{n-1} e^{-x^2} (n - 2x^2) \end{aligned}$$

Comme $(\forall x \in [0; +\infty[) \quad 4x^{n-1} e^{-x^2} > 0$ alors le signe de $f'_n(x)$ est le signe de $n - 2x^2$ sur $[0; +\infty[$.

Si : $x = \sqrt{\frac{n}{2}}$ alors $f'_n(x) = 0$
 Si : $x > \sqrt{\frac{n}{2}}$ alors $f'_n(x) < 0$
 Si : $x < \sqrt{\frac{n}{2}}$ alors $f'_n(x) > 0$

x	0	$\sqrt{\frac{n}{2}}$	$+\infty$
$f'_n(x)$	+	0	-
f_n			

0.5 pt

3 - Montrons que : $(\exists! U_n \in]0; 1[) : f_n(U_n) = 1$.

D'après le tableau des variations de la fonction f_n , f_n est une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle $\left[1; \sqrt{\frac{n}{2}}\right]$.

Montrons que $[0; 1] \subset \left[0; \sqrt{\frac{n}{2}}\right]$

Soit $x \in [0; 1]$

Donc $0 \leq x^2 \leq 1$ et on a $0 \leq 2 \leq n$

Alors : $0 \leq 2x^2 \leq n$

Donc $1 \leq x \leq \sqrt{\frac{n}{2}}$, par suite $(\forall x \in [0; 1] : x \in \left[0; \sqrt{\frac{n}{2}}\right])$

D'où $[0; 1] \subset \left[0; \sqrt{\frac{n}{2}}\right]$.

Comme f_n est continue et strictement croissante sur $\left[0; \sqrt{\frac{n}{2}}\right]$ et $[0; 1] \subset \left[0; \sqrt{\frac{n}{2}}\right]$ alors, f_n continue et strictement croissante vers $[0; 1]$

Par suite f_n est une bijection de $[0; 1]$ sur $f_n([0; 1]) = \left[0; \frac{4}{e}\right]$.

En pose $g_n(x) = f_n(x) - 1$ pour tout x de $[0; 1]$

$$\begin{aligned}
 \text{On a } g_n(0) \cdot g_n(1) &= (f_n(0) - 1)(f_n(1) - 1) \\
 &= (0 - 1) \left(\frac{4}{e} - 1 \right) \\
 &\approx -0,47 < 0
 \end{aligned}$$

D'après ce qui précède et d'après le théorème des valeurs intermédiaire (T.V.I) L'équation $g_n(x) = 0$ a une seule solution dans l'intervalle $]0; 1[: (\exists! U_n \in]0; 1[) : g_n(U_n) = 0$

Autrement dit l'équation $f_n(x) = 1$ admet une seule solution dans l'intervalle $]0; 1[$.

0.25 pt

4 - a) Vérifions que : $(\forall n \geq 2) \quad f_{n+1}(U_n) = U_n$.

Soit $x \in]0; 1[$ et soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.

On a

$$\begin{aligned} f_n(x) &= 4x^{n+1}e^{-x^2} \Rightarrow f_{n+1}(x) = 4x^{n+1}e^{-x^2} \\ &\Rightarrow f_{n+1}(x) = x(4x^n e^{-x^2}) \\ &\Rightarrow f_{n+1}(x) = x f_n(x) \\ &\Rightarrow f_{n+1}(U_n) = U_n f_n(U_n) \text{ car } U_n \in]0; 1[\end{aligned}$$

D'après la question (3) on a : $f_n(U_n) = 1$

$$\text{Donc } (\forall n \geq 2) \quad f_{n+1}(U_n) = U_n \cdot 1 = U_n.$$

- b) Montrons que la suite $(U_n)_{n \geq 2}$ est strictement croissante, puis déduisons qu'elle est convergente.

Soit $n \geq 2$

On a f_n une fonction continue et croissante sur $[0; 1]$, on a aussi $U_n < 1$ car $U_n \in]0; 1[$

$$\text{Donc } f_{n+1}(U_n) < f_{n+1}(U_{n+1})$$

$$\text{Car } f_{n+1}(U_n) = U_n \text{ et } f_{n+1}(U_{n+1}) = 1$$

Comme f_n est une bijection de $[0; 1]$ vers $\left[0; \frac{4}{e}\right]$

$$\text{Alors } (\forall n \geq 2) \quad U_n < U_{n+1}$$

D'où $(U_n)_n$ est une suite croissante, et comme elle est majorée par 1 alors elle est convergente.

5 - En pose $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

- a) Montrons que : $0 < l \leq 1$.

$$\text{On a } (\forall n \geq 2) \quad 0 < U_n < 1$$

$$\text{Donc } 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n \leq 1$$

$$\text{D'où } 0 < l \leq 1$$

La suite $(U_n)_n$ est majorée et croissante donc il est impossible que 0 sera sa limite, cela justifie l'écriture $0 < l \leq 1$.

- b) Montrons que : $(\forall n \geq 2) \quad -\frac{\ln(4)}{n} < \ln(U_n) < \frac{1}{n} - \frac{\ln(4)}{n}$.

Soit $n \geq 2$.

$$\text{On a } 0 < U_n < 1 \Rightarrow 0 < (U_n)^2 < 1$$

$$\Rightarrow 1 < e^{(U_n)^2} < e \text{ car la fonction } x \mapsto e^x \text{ est croissante sur } \mathbb{R}$$

$$\text{On a } f_n(U_n) = 1 \text{ signifie que } 4(U_n)^n e^{-(U_n)^2} = 1$$

Donc $e^{(U_n)^2} = 4(U_n)^n$

On a $1 < e^{(U_n)^2} < e \Rightarrow 1 < 4(U_n)^n < e$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} < (U_n)^n < \frac{e}{4}$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{4}\right) < \ln((U_n)^n) < \ln\left(\frac{e}{4}\right) \text{ car la fonction } \ln \text{ est croissante sur } \mathbb{R}_+^*$$

$$\Rightarrow -\ln(4) < n \ln(U_n) < 1 - \ln(4)$$

$$\Rightarrow -\frac{\ln(4)}{n} < \ln(U_n) < \frac{1}{n} - \frac{\ln(4)}{n}$$

$$\text{D'où } (\forall n \geq 2) \quad -\frac{\ln(4)}{n} < \ln(U_n) < \frac{1}{n} - \frac{\ln(4)}{n}.$$

c) Dédisons que : $l = 1$.

$$\text{On a } (\forall n \geq 2) \quad -\frac{\ln(4)}{n} < \ln(U_n) < \frac{1}{n} - \frac{\ln(4)}{n}$$

$$\text{Comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{\ln(4)}{n} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} - \frac{\ln(4)}{n} = 0$$

$$\text{Alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(U_n) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{On a } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\ln(U_n)} \\ &= e^0 = 1 \end{aligned}$$

Car $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(U_n) = 0$ et la fonction $x \mapsto e^x$ est continue en 0.

$$\text{D'où } l = 1$$

Exercice 5 : (3.75 pts)

On considère la fonction numérique F définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $F(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt$.

1 - Montrons que la fonction F est impaire.

On a $D_F = \mathbb{R}^*$, donc pour tout x dans D_F $-x \in D_F$.

Soit $x \in D_F$

$$F(-x) = \int_{-x}^{-2x} \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt$$

En pose $y = -t$, donc $dt = -dy$

$$\text{Si : } t = -x \quad \text{alors} \quad y = x$$

$$\text{Si : } t = -2x \quad \text{alors} \quad y = 2x$$

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_x^{2x} -\frac{1}{\ln(1+y^2)} dy \\ &= -\int_x^{2x} \frac{1}{\ln(1+y^2)} dy \\ &= -F(x) \end{aligned}$$

D'où F est une fonction impaire.

2 - Soit $x \in]0; +\infty[$. En pose $\varphi(x) = \int_1^x \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt$

a) Vérifions que $(\forall x > 0) \quad F(x) = \varphi(2x) - \varphi(x)$.

Soit $x > 0$

On a $\varphi(x) = \int_1^x \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_x^{2x} \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt \\ &= \int_x^1 \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt + \int_1^{2x} \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt \quad (\text{relation de Chasles}) \\ &= - \int_1^x \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt + \int_1^{2x} \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt \\ &= \int_1^{2x} \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt - \int_1^x \frac{1}{\ln(1+t^2)} dt \\ &= \varphi(2x) - \varphi(x) \end{aligned}$$

D'où $(\forall x > 0) \quad F(x) = \varphi(2x) - \varphi(x)$.

b) Montrons que la fonction F est dérivable sur $]0; +\infty[$, puis calculons $F'(x)$ pour tout $x > 0$.

On a $(\forall x > 0) \quad F(x) = \varphi(2x) - \varphi(x)$

La fonction $x \mapsto \varphi(x)$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Car la fonction $x \mapsto \frac{1}{\ln(1+x^2)}$ est continue, donc elle admet une primitive sur $]0; +\infty[$

qui est $\varphi(x)$ et on a $(\forall x \in]0; +\infty[) \quad \varphi'(x) = \frac{1}{\ln(1+x^2)}$.

La fonction $x \mapsto \varphi(2x)$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme composée de deux fonctions le sont.

Par suite la fonction F est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme somme de deux fonctions le sont.

$$\begin{aligned} \text{Etona} \forall x \in]0; +\infty[\quad F'(x) &= (\varphi(2x) - \varphi(x))' \\ &= (\varphi(2x))' - \varphi'(x) \\ &= (2x)' \times \varphi'(2x) - \varphi'(x) \\ &= 2 \times \frac{1}{\ln(1+(2x)^2)} - \frac{1}{\ln(1+x^2)} \\ &= \frac{2}{\ln(1+4x^2)} - \frac{1}{\ln(1+x^2)} \\ &= \frac{\ln[(1+x^2)^2] - \ln(1+4x^2)}{\ln(1+4x^2) \cdot \ln(1+x^2)} \\ &= \frac{\ln\left(\frac{x^4+2x^2+1}{1+4x^2}\right)}{\ln(1+4x^2) \cdot \ln(1+x^2)} \end{aligned}$$

Donc $(\forall x \in]0; +\infty[) F'(x) = \frac{\ln\left(\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{1 + 4x^2}\right)}{\ln(1 + 4x^2) \cdot \ln(1 + x^2)}$

c) Dédudisons les variations de la fonction F sur $]0; +\infty[$.

Soit $x > 0$

Donc $1 + 4x^2 > 1$ et $1 + x^2 > 1$

Par suite $\ln(1 + 4x^2) \cdot \ln(1 + x^2) > 0$

D'où le signe de $F'(x)$ est le signe de $\ln\left(\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{1 + 4x^2}\right)$

Résolvons dans $]0; +\infty[$ l'équation $\ln\left(\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{1 + 4x^2}\right) = 0$

$$\text{On a } \ln\left(\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{1 + 4x^2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^4 + 2x^2 + 1}{1 + 4x^2} = 1$$

$$\Leftrightarrow x^4 + 2x^2 + 1 = 1 + 4x^2$$

$$\Leftrightarrow x^4 - 2x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2(x^2 - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \sqrt{2} \text{ ou } x = -\sqrt{2}$$

Par suite la solution de l'équation $\ln\left(\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{1 + 4x^2}\right) = 0$ dans $]0; +\infty[$ est $\sqrt{2}$.

Si : $x = \sqrt{2}$ alors $F'(x) = 0$

Si : $0 < x < \sqrt{2}$ alors $F'(x) < 0$

Si : $x > \sqrt{2}$ alors $F'(x) > 0$

C-à-d que F est strictement croissante sur $[\sqrt{2}; +\infty[$ et strictement décroissante sur $]0; \sqrt{2}]$.

3 - a) En utilisons le théorème des accroissement finis, montrons que : $(\forall x > 0) (\exists c \in]x; 2x[) :$

$$F(x) = \frac{x}{\ln(1 + c^2)}.$$

Soit $x > 0$

Donc $2x > x > 0$ D'où $[x; 2x] \subset]0; +\infty[$

Comme φ est dérivable sur $]0; +\infty[$ alors, φ continue et dérivable sur $[x; 2x]$

D'après le théorème des accroissement finis (T.A.F)

$$(\exists c \in]x; 2x[) : \varphi(2x) - \varphi(x) = \varphi'(c)(2x - x)$$

Signifie que : $(\exists c \in]x; 2x[) : \varphi(2x) - \varphi(x) = x\varphi'(c)$

$$\text{Signifie que : } (\exists c \in]x; 2x[) : F(x) = \frac{x}{\ln(1 + c^2)}$$

$$\text{D'où } (\forall x > 0) (\exists c \in]x; 2x[) : F(x) = \frac{x}{\ln(1 + c^2)}.$$

b) Dédudisons que : $(\forall x > 0) : \frac{x}{\ln(1 + 4x^2)} < F(x) < \frac{x}{\ln(1 + x^2)}.$

Soit $(x > 0)$

D'après la question précédente ($\exists c \in]x; 2x[$) : $F(x) = \frac{x}{\ln(1+c^2)}$

On a $0 < x < c < 2x \Rightarrow 0 < x^2 < c^2 < 4x^2$

$$\Rightarrow 1 < 1 + x^2 < 1 + c^2 < 1 + 4x^2$$

$$\Rightarrow 0 < \ln(1+x^2) < \ln(1+c^2) < \ln(1+4x^2) \quad (\text{car } \ln \text{ est croissante sur }]0; +\infty[)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\ln(1+4x^2)} < \frac{1}{\ln(1+c^2)} < \frac{1}{\ln(1+x^2)}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\ln(1+4x^2)} < \frac{x}{\ln(1+c^2)} < \frac{x}{\ln(1+x^2)} \quad (\text{car } x > 0)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\ln(1+4x^2)} < F(x) < \frac{x}{\ln(1+x^2)}$$

$$\text{D'où } (\forall x > 0) : \frac{x}{\ln(1+4x^2)} < F(x) < \frac{x}{\ln(1+x^2)}.$$

c) Calculons les limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$

En rappel que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x)} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

on a

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(1+4x^2)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2\ln(\sqrt{1+4x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2\sqrt{1+4x^2}} \times \frac{\sqrt{1+4x^2}}{\ln(\sqrt{1+4x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\sqrt{\frac{1+4x^2}{x^2}}} \times \frac{\sqrt{1+4x^2}}{\ln(\sqrt{1+4x^2})} \\ &= \underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}}}_{=\frac{1}{4}} \times \underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+4x^2}}{\ln(\sqrt{1+4x^2})}}_{=+\infty} \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Et comme $(\forall x > 0) : \frac{x}{\ln(1+4x^2)} < F(x)$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty.$$

On a $(\forall x > 0) \frac{x}{\ln(1+4x^2)} < F(x) < \frac{x}{\ln(1+x^2)}$

Donc $(\forall x > 0) \frac{1}{\ln(1+4x^2)} < \frac{F(x)}{x} < \frac{1}{\ln(1+x^2)}$

Et comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(1+x^2)} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(1+4x^2)} = 0$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0.$$

On a

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\ln(1+4x^2)} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x^2}{\ln(1+4x^2)} \times \frac{1}{4x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4x^2}{\ln(1+4x^2)} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{4x} \\
 (\text{En pose } t = 4x^2) &= \underbrace{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{\ln(1+t)}}_{=1} \times \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{4x}}_{=+\infty} \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

Et comme $(\forall x > 0) : \frac{x}{\ln(1+4x^2)} < F(x)$

Alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = +\infty$.

- d) Vérifions que : $F(\sqrt{e-1}) < \sqrt{e-1}$ et $F\left(\frac{\sqrt{e-1}}{2}\right) > \frac{\sqrt{e-1}}{2}$, puis déduisons que l'équation $F(x) = x$ admet une seule solution dans $]0; +\infty[$.

On a d'après la question 3 - (b) $(\forall x > 0) F(x) < \frac{x}{\ln(1+x^2)}$

On a $\sqrt{e-1} \approx 1,31 > 0$

Donc $F(\sqrt{e-1}) < \frac{\sqrt{e-1}}{\ln(1+(\sqrt{e-1})^2)}$

D'où

$$F(\sqrt{e-1}) < \sqrt{e-1} \quad (1)$$

On a d'après la question 3 - (b) $(\forall x > 0) \frac{x}{\ln(1+4x^2)} < F(x)$

On a $\frac{\sqrt{e-1}}{2} \approx 0,65 > 0$

Donc $\frac{\frac{\sqrt{e-1}}{2}}{\ln\left(1+4\frac{e-1}{4}\right)} < F\left(\frac{\sqrt{e-1}}{2}\right)$

D'où

$$F\left(\frac{\sqrt{e-1}}{2}\right) > \frac{\sqrt{e-1}}{2} \quad (2)$$

En pose $G(x) = F(x) - x$

On a

$$\begin{aligned}
 G\left(\frac{\sqrt{e-1}}{2}\right) \cdot G(\sqrt{e-1}) &= \left(F\left(\frac{\sqrt{e-1}}{2}\right) - \frac{\sqrt{e-1}}{2}\right) (F(\sqrt{e-1}) - \sqrt{e-1}) \\
 &< 0 \quad \text{d'après (1) et (2)}
 \end{aligned}$$

On a F une fonction continue et strictement décroissante sur $]0; \sqrt{2}]$

Donc la fonction G continue et strictement décroissante sur $]0; \sqrt{2}]$

En effet $(\forall x \in]0; \sqrt{2}]) \quad G'(x) = F'(x) - 1 < 0$

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires $\exists ! x \in]0; \sqrt{2}] : G(x) = 0$.

C-à-d que l'équation $F(x) = x$ admet une seule solution dans $]0; \sqrt{2}]$.

Soit $x > \sqrt{2}$

On a

$$F(x) < \frac{x}{\ln(1+x^2)} \quad (3)$$

$$x > \sqrt{2} \Rightarrow x^2 > 2$$

$$\Rightarrow 1 + x^2 > 3$$

$$\Rightarrow \ln(1+x^2) > \ln(3) \quad \text{car la fonction } \ln \text{ est croissante sur }]0, +\infty[$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\ln(1+x^2)} < \frac{1}{\ln(3)}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\ln(1+x^2)} < \frac{x}{\ln(3)} \quad \text{car } x > 0$$

$$\Rightarrow F(x) < \frac{x}{\ln(3)} \quad \text{d'après (3)}$$

$$\Rightarrow F(x) < x \quad \text{car } \ln(3) > 1$$

D'où pour tout x dans $]\sqrt{2}; +\infty[$ $F(x) \neq x$. C-à-d l'équation $F(x) = x$ n'admet pas de solution dans $]\sqrt{2}; +\infty[$.

En conclusion l'équation $F(x) = x$ admet une seule solution dans $]0; +\infty[$.